

L'immunité anti-infectieuse

P^r H. BOUABMaitre de Conférences "A" en Immunologie
HMRU Constantine
harounbouab@hotmail.fr

I. INTRODUCTION

Pour nous protéger du milieu hostile dans lequel nous vivons, nous disposons d'un système mejestueux, le système immunitaire. Notre organisme est protégé des infections par les différents types de pathogènes (virus, bactéries, parasites, champignons) en s'opposant à la pénétration des micro-organismes et empêchant leurs développement, leurs multilication et leurs persistance ; par la mise en place de plusieurs et divers moyens non spécifiques. Quand cette première ligne de défense est franchie, le système immunitaire met en jeu l'immunité spécifique.

II. SYSTÈMES IMMUNITAIRES IMPLIQUÉS DANS LA DÉFENSE ANTI-INFECTIEUSE

L'immunité anti-infectieuse implique deux modes complémentaires de défense :

- ⇒ **La réponse immunitaire naturelle ou innée** : c'est la première ligne de défense et existe avant tout contact avec l'agent infectieux. Elle est capable de faire la distinction globale entre « le soi » et le « non soi » et s'oppose à la pénétration, à la multiplication et à la persistance des agents infectieux. Elle est immédiate et non spécifique du pathogène et repose sur des mécanismes mobilisables en quelques **secondes** ou **minutes**.
- ⇒ **La réponse immunitaire acquise ou adaptative** : apparaît après contact avec l'agent infectieux, spécifique avec développement d'une mémoire immunologique (Lymphocytes mémoires).

A. L'immunité innée anti-infectieuse :

1. Les Moyens de l'immunité innée :

Les moyens et les mécanismes de protection mis en jeu sont les barrières cutané-muqueuses, des facteurs humoraux, la réaction inflammatoire et les moyens cellulaires.

a. Barrières cutané-muqueuses :

Représentées par le revêtement cutané-muqueux, elles constituent la première ligne de défense à laquelle se heurtera tout agent infectieux, elles assurent un double rôle protecteur, mécanique et chimique.

Role mécanique :

Le revetement cutané (la peau) et la surface des muqueuses constituent des barrières efficaces contre l'entrée de la plupart des microorganismes du fait de plusieurs caractéristiques et mécanismes :

- Texture imperméable (sauf effraction, fragilisation ou plaie).
- Desquamation et renouvellement permanent.
- Présence d'un film protecteur de mucus.
- L'écoulement de différentes sécrétions et liquides (larmes, urines, sueurs, ...) entraînant une élimination continue des molécules exogènes.
- Péristaltisme intestinale, ...

Rôle chimique et biologique :

Certaines circonstances et des substances naturelles présentes dans les liquides biologiques ont des effets bactériostatiques ou bactéricides, empêchent le développement de plusieurs micro-organismes :

A la surface de la peau :

- Le pH acide de la sueur (secretion de l'acide lactique par les glandes sudoripares) est un milieu défavorable pour la croissance bactérienne.
- Les acides gras saturés et insaturés (sébum) s'oppose également à la croissance des bactéries.

A la surface des muqueuses : les muqueuses constituent un milieu défavorable pour le développement des micro-organismes :

- Le pH acide de l'estomac ($2 < \text{pH} < 3$), du vagin ($4 < \text{pH} < 4,5$) et de l'urètre ($\approx 5,4$).
- La flore symbiotique et commensale entre en compétition avec les agents pathogènes pour les substances nutritives et pour les sites d'adhésion à l'épithélium.
- Certaines molécules : Lysozyme, Acide Neuraminique, Défensines, ...

b. Les facteurs humoraux :

Ils constituent la 2^e ligne de défense que rencontreront les micro-organismes après pénétration dans l'organisme à travers une peau ou une muqueuse lésée ou fragilisée. Il s'agit de substances solubles retrouvées au niveau du sérum et autres liquides de l'organisme :

- Polypeptides basiques : substances thermostables anti-Gram (+) : Polylysine, Polyarginine, Protamine, Spermine et spermidine.
- Lysozyme.
- Facteurs bactéricides : Protéine C réactive (CRP), Bêta-lysine.
- Les composants du système du complément avec activation par la voie alterne et des lectines.
- Les Interférons de type I (IFN- α , IFN- β).

c. la réaction inflammatoire :

L'introduction d'un corps étranger ou une infection mettent en jeu une série de mécanismes aboutissant à l'installation de la réaction inflammatoire, laquelle permet aux leucocytes d'affluer massivement au lieu de l'agression et d'y exercer leur fonction principale qui est la *phagocytose*.

Processus physiologique tendant à éliminer rapidement les micro-organismes présents dans un tissu normalement stérile. Schématiquement, elle se déroule en trois phases : Phase vasculaire (initiation), Phase cellulaire (amplification) et Phase de résolution.

Elle met en jeu des cellules et des médiateurs solubles appartenant aux systèmes de la coagulation-fibrinolyse, des kinines et du complément.

d. Les cellules :

Quand un agent infectieux franchit les barrières cutané-muqueuses, et survit aux conditions physico-chimiques défavorables du milieu intérieur, il entre en contact avec un certain nombre de cellules dont la principale fonction est de le détruire.

Les cellules qui interviennent sont essentiellement les cellules phagocytaires (phagocytes) mononucléées (macrophages) et polynucléées (polynucléaires neutrophiles), mais aussi, les cellules NK, les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes.

Pour que les cellules phagocytaires soient parfaitement fonctionnelles, elles ont besoin d'avoir certaines propriétés dont :

✓ **Chimiotactisme et migration :**

La migration des phagocytes vers le site inflammatoire est orientée et dirigée par des facteurs chimiotactiques et qui sont :

- D'origine bactérienne : Peptides formylés (fMLP : formyl-Met-Leu-Phe, fMP).
- D'origine cellulaires : LTB₄, Prostaglandines, PAF, Kallikréines, PDF, Chimiokines.
- Les fragments C3a, C5a du complément (les anaphylatoxines).

✓ **Capture et phagocytose :**

- Interaction moléculaire : récepteur membranaire / paroi du pathogène.
- Interaction par l'intermédiaire des opsonines : C3bi / CR3 ; IgG / RFcy.

✓ **Fonction de bactéricidie :**

- Mécanismes de lyse indépendants de l'O₂ : Enzymes, Protéines cationiques, pH du phagosome, lysozyme.
- Action bactéricide dépendant de l'O₂ : production des radicaux libres oxygénés.

2. Les cellules phagocytaires en action :

Les cellules phagocytaires sont capables de distinguer "le soi" du "non soi" grâce à un ensemble de récepteurs qui sont désignés sous le vocable de "Pattern Recognition Receptors" (PRR) qui reconnaissent des motifs conservés présents chez les pathogènes qui sont appelés Pathogen associated Molecular Patterns (PAMPs).

Les Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPs) : Ce sont des structures moléculaires qui:

- Sont partagés par plusieurs groupes d'agents pathogènes,
- Sont invariants entre les microorganismes d'une classe donnée.
- Sont essentiels à la survie des microorganismes,
- Ne sont pas exprimés par les cellules et les structures de l'hôte,

Exemples:

- Lipopolysaccharide (LPS) de la paroi des bactéries Gram négatif.
- Peptidoglycane et acide lipoteichoïque des bactéries Gram positif.
- Mannanes de la paroi des levures.
- Glycolipides des mycobactéries.
- DNA non méthylé (CpG DNA).
- RNA double brin (retrouvé chez certains virus).

Les Pattern Recognition Receptors (PRRs) : Ce sont des molécules qui reconnaissent et se lient aux PAMPs et induisent la phagocytose et/ou l'activation du système du complément. Elles peuvent être des:

→ **Molécules sécrétées :**

- Mannane-Binding Lectin (MBL) : Activation du système du complément par la voie des lectines.
- Protéine C-Réactive (CRP) : Activation du système du complément par la voie classique.

→ **Récepteurs de la surface cellulaire sur les phagocytes** qui reconnaissent les agents pathogènes et conduisent à leur phagocytose.

→ **Récepteurs intracellulaires** qui fixent les agents pathogènes intracellulaires.

NB : Les PRR reconnaissent également des structures endogènes : Damage-Associated Molecular Patterns (DAMPs) qui sont des motifs moléculaires provenant de soi endommagé.

Sur la base de leurs capacités fonctionnelles, les PRR sont classés en 4 catégories :

- 1° Les récepteurs d'endocytose (de phagocytose) :** exprimés par les cellules phagocytaires. Ils regroupent les récepteurs d'épuration (Scavenger), les récepteurs de la famille des intégrines et les récepteurs de la famille des lectines de type C.
- 2° Les récepteurs pour les peptides formylés (de chimiotactisme) :** Ce sont des récepteurs à 7 passages transmembranaires pour les substances chimiotactiques produites par les pathogènes, telles que les polypeptides bactériens formylés (fMLP).
- 3° Les récepteurs solubles opsonisants (d'opsonisation) :** Il s'agit de protéines capables de recouvrir des micro-organismes afin de faciliter leur endocytose/phagocytose par les cellules spécialisées. Ils regroupent plusieurs molécules dont : MBL, CRP (protéine C réactive), les surfactants, ...
- 4° Les récepteurs qui assurent des fonctions de signalisation (de signalisation) :** Il s'agit de récepteurs membranaires ou cytosoliques, très conservés, appartenant à trois familles : TLR (Toll Like Receptor), NLR (NOD Like Receptor) et RLH ou RLR (Retinoic acid-Inductible gene1-like Helicase). L'activation de ces récepteurs conduit à la production de médiateurs solubles comme les cytokines et chimiokines ainsi qu'à l'induction de molécules de costimulation à la surface des macrophages et des cellules dendritiques.

⇒ Les TLR :

Les récepteurs Toll ont été découverts initialement chez la mouche « drosophile ». 13 molécules analogues ont été découvertes chez les mammifères (11 chez l'homme dénommés TLR1 à TLR11). Ce sont des récepteurs membranaires ou intracellulaires (les TLR intracellulaires détectent les PAMPs au sein des phagolysosomes).

Les TLR se trouvent sur des cellules immunes (macrophages, cellules dendritiques, lymphocytes B et T, neutrophiles, cellules NK, monocytes, éosinophiles) et sur des cellules non immunes (fibroblastes, synoviocytes, kératinocytes, cellules épithéliales des tractus intestinal, respiratoire et urogénital).

Chaque TLR comporte une partie extracellulaire contient plusieurs motifs riches en leucine (LRR), une partie transmembranaire et une partie intracellulaire responsable de la transmission du signal d'activation.

La reconnaissance des PAMPs par les TLR induit plusieurs signaux qui sont à l'origine de plusieurs effets :

- Initiation de la réponse effectrice au niveau de la cellule (destruction du pathogènes ingéré) et au niveau de l'environnement.
- Augmentent la production de radicaux oxygènes par les macrophages.
- Production de cytokines : pro-inflammatoire (IL-1, IL-6, IL-12, $\text{TNF}\alpha$), chimiokines (IL-8), d'activation et d'orientation de la réponse adaptative (IL12, $\text{INF}\beta$, ...).
- Expression de molécules de costimulation CD80 et CD86 et augmentation de l'expression du CMH par les macrophages et les cellules dendritiques en vue d'initier la réponse immunitaire spécifique par l'activation des lymphocytes T CD4+.

B. L'immunité spécifique anti-infectieuse :

Elle est le reflet de l'action des lymphocytes T et B grâce à leurs récepteurs spécifiques pour les antigènes, le TCR et le BCR, respectivement. On aura donc deux types de réponse spécifique : à médiation Cellulaire et Humorale.

C'est une réponse acquise, les lymphocytes (T et B) naïfs doivent d'abords s'activer et se différencier avant d'agir ; L'action est adaptée au germe et est caractérisée par une mémoire et ainsi la réponse secondaire (lors de la réintroduction du même germe) est plus rapide, plus ample et plus efficace (Affinité élevée).

Cette immunité spécifique peut être induite de plusieurs façons :

De façon active :

- o Naturelle : après une infection clinique ou inapparente.
- o Artificielle : après vaccination.

De façon passive :

- o Naturelle : transfert transplacentaire d'IgG maternelles, IgA sécrétoires du lait et colostrum.
- o Artificielle : par injection d'anticorps (sérothérapie, séroprophylaxie)

De façon adoptive :

- o lors de greffe de moelle osseuse ou lors d'injection de Lymphocytes T sensibilisés.

1. L'immunité humorale :

L'immunité humorale a essentiellement un rôle protecteur vis-à-vis des micro-organismes à multiplication extracellulaire et/ou ceux qui sont pathogènes par la sécrétion de toxines.

Les anticorps synthétisés en réponse à une agression par un agent infectieux peuvent intervenir de plusieurs manières :

- Neutralisation des toxines (Diphtérie, Tetanos, Botulisme,...).
- Neutralisation des virus : Inhibent la fixation et pénétration des virions dans les cellules.
- Action bactéricide des anticorps par activation du système du complément par la voie classique et la formation du complexe d'attaque membranaire.
- Action opsonisante des anticorps permettant une phagocytose plus rapide et plus efficace.
- Les IgA sécrétoires : assurent la protection des muqueuses contre les agents infectieux en neutralisant leurs adhésion aux épithéliums et en les agglomérant dans le film muqueux et s'opposant ainsi à leur pénétration.

2. L'immunité à médiation cellulaire :

Elle est efficace contre les micro-organismes à multiplication intracellulaire stricte ou facultative vis-à-vis desquels l'immunité humorale est peu ou pas efficace.

Les différentes sous population des lymphocytes T peuvent jouer un rôle direct dans l'élimination des pathogènes en tuant les cellules infectées. Ils peuvent également induire l'acquisition de fonctions par d'autres cellules du système immunitaire soit par interaction directe avec ces cellules ou par le biais de la sécrétion de cytokines.

Les mécanismes de l'immunité cellulaire spécifique peuvent être classés en deux grandes catégories :

- Les réactions d'hypersensibilité retardée : particulièrement contre les bactéries à multiplication intracellulaire (Mycobactéries, ...), les champignons et certains parasites (hemintes)
- Les réactions cytotoxiques médiées par les lymphocytes T cytotoxiques (CTL) : les CTL, après leurs reconnaissance, entraînent la destruction des cellules infectées et les pathogènes qu'elles hébergent par la mise en jeu de deux mécanismes de cytotoxicité :
 - Libération des Perforines/Granzymes contenus dans les granules cytoplasmiques des CTL. Les perforines créent des pores dans la membrane de la cellule cible et les granzymes pénètrent pour déclencher le mécanisme de l'apoptose.
 - Les cellules infectées expriment le récepteur de mort «Fas», les CTL expriment le ligand de ce récepteur de mort « Fas Ligand ». L'interaction Fas/FasL donne un signal intracellulaire dans la cellule cible et conduit à sa mort.

III. RÉPONSES IMMUNITAIRES ANTI-BACTÉRIENNES

Le destin d'une bactérie introduite dans un organisme est variable selon plusieurs critères et les mécanismes de défenses appropriés contre une infection bactérienne dépendent de :

- ◆ la capacité d'invasion : bactérie intra- ou extra-cellulaires.
- ◆ la structure de la bactérie : La paroi (Gram+ ou Gram-), Présence ou non d'une capsule.
- ◆ la nature des facteurs de virulences de la bactérie: Production de toxines et/ou d'enzymes.
- ◆ la porte d'entrée et de son mode d'administration.
- ◆ la réactivité de l'hôte.

A. Bactéries à multiplication extracellulaire :

1. immunité non spécifique :

Le système du complément :

Activation par voie alterne et des lectines, déclenchées par le contact avec une surface bactérienne peut lyser les bactéries Gram négatif (action du CAM).

Rôle des produits de clivage du complément : Les anaphylatoxines C3a et C5a sont de puissants chimioattractants pour les PNN et induisent également une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité vasculaire.

Les produits du composant C3 du complément, C3b et C3bi jouent un rôle majeur dans l'opsonisation des bactéries en se fixant à leur surface et en se liant aux récepteurs correspondant présents sur les polynucléaires neutrophiles (CR1, CR3) facilitant la phagocytose des bactéries.

Les polynucléaires neutrophiles :

Les PNN, en réponse aux différents facteurs chimioattractants induits par l'agression bactérienne, migrent de la circulation sanguine de façon orientée vers le site de l'infection et sont les premières cellules à intervenir, reconnaissent leur cible par l'intermédiaire des PRR. La reconnaissance des bactéries par les récepteurs induit leur englobement dans une vacuole de phagocytose où elles sont dégradées et détruites par divers mécanismes, c'est la **la bactéricidie**. Ces mécanismes sont classés en :

→ Mécanismes de lyse dépendant de l'O₂ : la phagocytose s'accompagne d'une explosion de l'activité respiratoire générant des substances toxiques dérivés de l'oxygène (Anion superoxide : O₂⁻, Peroxyde d'hydrogène : H₂O₂, radical hydroxyl : OH⁻, Acide hypochloreux : HOCl, ...). Ces dérivés oxygénés générés dans le macrophage et le neutrophile lors de "l'explosion respiratoire " participent à la destruction du micro-organisme ingéré.

→ Mécanismes de lyse indépendants de l'O₂ : mettent en jeu le contenu des granulations déversé dans le phagosome :

- Défensines : peptides antimicrobiens (s'insèrent dans les membranes cibles).
- Proteines cationiques : agents microbicides retrouvés dans les granules de certains neutrophiles spécialement les éosinophiles.
- BPI (bacterial permeability increasing protein).
- Lysozyme: enzyme saccharolytique détruit la paroi des bactéries Gram positif.
- Lactoferrine prive la bactérie en fer en s'y fixant avec haute affinité.
- Hydrolases acides (protéases, nucléases).
- Protéases neutres.
- Cathepsine G, Collagénase, élastase, gélatinase, ...

Les monocytes/macrophages :

Ces cellules interviennent, dans un deuxième temps en assurant l'élimination des pathogènes (par les mêmes moyens de bactéricidie), des polynucléaires apoptotiques, et des débris cellulaires ou bactériens.

2. L'immunité spécifique :

La réponse immunitaire humorale est la principale réponse immunitaire adaptative protectrice contre les bactéries à multiplication extracellulaire.

Les anticorps agissent de différentes manières :

- Neutralisation : empêcher la liaison des bactéries à l'épithélium des muqueuses ou encore inhiber les sites de fixation des toxines bactériennes (toxines tétanique ou diphtérique par exemple) aux membranes cellulaires.
- Opsonisation/Phagocytose : les anticorps reconnaissent les épitopes bactériens par leur site de reconnaissance (Fab), alors que leur partie constante (Fc) se lie aux récepteurs pour le fragment Fc présents à la surface des phagocytes et facilite ainsi la phagocytose.

B. Bactéries à multiplication intracellulaire :

Les bactéries à multiplication intracellulaire sont phagocytées par les macrophages et y survivent et peuvent même s'y multiplier.

Les mécanismes de défense contre ces bactéries dépendent essentiellement des lymphocytes T CD4+ de type Th1 qui sont impliqués de façon prédominante dans l'élimination des pathogènes à multiplication intracellulaire et notamment intra-macrophagique. En effet, l'IL-12 produite par les cellules présentatrices d'antigènes permet la différenciation des lymphocytes T helper naïfs en Th1 qui sécrètent de l'IL-2, de l'IFN δ et du TNF α .

Les lymphocytes TCD8+ jouent un rôle dans l'éradication de pathogènes à multiplication intracellulaire. Leur rôle semble toutefois moins important vis-à-vis des bactéries intracellulaires que dans les défenses anti-virales.

L'immunité humorale ne jouerait qu'un rôle modeste dans l'élimination des pathogènes de localisation intracellulaire qui ne sont pas accessibles par les anticorps.

Les lymphocytes NK exercent également une activité cytotoxique vis à vis de cellules infectées.

IV. RÉPONSES IMMUNITAIRES ANTI-VIRALES

Les virus se développent dans les cellules de l'hôte (pathogènes intracellulaires obligatoires) qu'ils infectent dont ils détournent le métabolisme à leur profit pour synthétiser ses propres protéines et constituants et se répliquer.

A. Effecteurs de l'immunité innée :

Les interférons :

Une infection déclenche la production massive des interférons de type 1 (IFN- α produit principalement les macrophages et les cellules NK et IFN- β produit par les fibroblastes et les cellules épithéliales) et qui sont les éléments « clefs » d'une réponse antivirale, ils :

- Stimulent l'activité des cellules cytotoxiques des cellules NK et des Lymphocytes T.
- Induisent un état de "résistance" des cellules saines à l'infection virale.

Les cellules NK :

Ces cellules ont la fonction de tuer les cellules infectées par un virus. Les mécanismes de cytotoxicité sont identiques à ceux des lymphocytes CD8+ cytotoxiques (CTL).

Les macrophages :

L'action antivirale des macrophages s'exerce par différents mécanismes :

- Phagocytose des virus et des cellules infectés permettant la destruction des virus par l'explosion respiratoire et les enzymes lysosomaux.
- Production du TNF α .

2. Effecteurs de l'immunité spécifique :

Les Lymphocytes T cytotoxiques (CTL) : ces lymphocytes CD8+ jouent un rôle majeur dans l'élimination des cellules infectées par des virus. Ces CTL requièrent un contact étroit avec leur cible pour exercer leur cytotoxicité :

- La reconnaissance des CTL par leur récepteur T du complexe CMH Classe I/Peptide antigénique exprimés par les cellules infectées induit l'expression de Fas Ligand par les CTL. L'interaction de "Fas Ligand" avec les molécules "Fas" exprimées sur les cellules infectées entraîne la mort de ces dernières par apoptose.
- La reconnaissance par les CTL des peptides antigéniques présentés par les cellules infectées entraîne une mobilisation rapide des granules cytotoxiques et libération de leur contenu au contact de la cellule cible. La perforine crée des pores dans la membrane de la cellule cible, les granzymes pénètrent dans la cible par ces pores et entraînent une activation de l'apoptose et la mort de la cellule infectée.

Les anticorps peuvent jouer un rôle important dans l'immunité antivirale en intervenant avant la pénétration du virus à l'intérieur des cellules. Les Ac jouent un rôle antiviral à titre préventif (ils peuvent être utilisés dans la sérothérapie préventive : séroprophylaxie). Une fois, à l'intérieur de la cellule, les anticorps ne sont plus protecteurs mais peuvent jouer différents rôles :

- Neutralisation : empêcher la pénétration des virus dans les cellules saines (par inhibition de la fixation des virus sur leurs récepteurs cellulaires).
- Activer du complément par la voie classique et lyse des cellules infectées.
- Activation des cellules NK par le mécanisme de l'ADCC aboutissant ainsi à la destruction des cellules infectées.

V. RÉPONSES IMMUNITAIRES ANTI-PARASITAIRES

Les parasites représentent un groupe d'agents infectieux très variés (morphologie, cycle évolutif, pouvoir pathogène) et par conséquent, les réponses immunitaires antiparasitaires sont très variées.

Le développement d'une immunité antiparasitaire est généralement associé à une réponse Th2. C'est le cas des Trématodes, Nématodes et cestodes ; Les mécanismes effecteurs associent, de façon variée en fonction des parasites, la production d'IgE, l'activation et le recrutement de mastocytes et d'éosinophiles.

Les mécanismes médiés par les Th1 peuvent être impliqués dans la lyse des larves (Protozoaires intracellulaires).

L'immunité humorale et les anticorps sont efficaces dans le contrôle des infections à parasites extracellulaires (Protozoaires extracellulaires).

VI. RÉPONSES IMMUNITAIRES ANTI-FONGIQUES

L'immunité adaptative est mise en jeu contre les champignons, mais, c'est l'immunité innée qui contrôle la majorité des infections fongiques par différents mécanismes :

- L'équilibre de la flore commensale joue un rôle important pour limiter la croissance de champignons opportunistes.
- La phagocytose et la production des médiateurs cytotoxiques des polynucléaires neutrophiles constituent une défense solide contre la plupart des agents fongiques.
- L'activation des voies alterne et des lectines du complément par les composants présents dans les membranes cellulaires de nombreux champignons.

VII. MÉCANISMES D'ÉCHAPPEMENT

De nombreux agents pathogènes ont acquis une résistance à l'immunité par différents mécanismes :

- **Mimétisme antigénique** : les microorganismes expriment des protéines qui ressemblent à celles de l'hôte ou qui sont empruntées à l'hôte.
- **Variation et modification des antigènes de surface** : Ac neutralisants inefficaces contre les nouvelles souches (Ex : Influenzae).
- **Résistance à l'attaque par les facteurs chimiques** : certains pathogènes sont résistants au lysozyme et aux défensines (Ex : Staphylococcus).
- **Inhibition de l'activation du complément** : la capsule des bactéries les rendent résistantes à la voie alterne.
- **Résistance à phagocytose** : présence de capsule ou de sucres sur les pathogènes empêche la fixation aux phagocytes et leur internalisation.
- **Résistance à la lyse par les cellules phagocytaires** :
 - Blocage de la fusion du phagosome avec le lysosome (Ex: Mycobacterium, Brucella).
 - Résistance aux enzymes lysosomiales (Ex : Corynebactérium, Legionella).
 - Résistance aux dérivés oxygénés (Ex : Bactéries catalase +).
 - Blocage de l'explosion respiratoire avec baisse du pouvoir bactéricide.
 - Echappement du phagosome avant la fusion avec le lysosome et multiplication dans le cytoplasme (Ex : Listeria).
- **Inhibition de la réponse spécifique** :
 - Diminution de l'expression des molécules du CMH et ainsi de la présentation des antigènes particulièrement dans les cellules infectées par les virus.
 - Blocage des FcR (Ex : protéine A du staphylocoque).
 - Inhibition de l'apoptose (Ex : Shigella).
 - Diminution de production des cytokines (IFN- α et β) lors d'une infection virale.